수리 요청 프로세스 분석 및 개선 제안

수리 요청의 업무 흐름을 파악하고
어디에서 시간이 길어지는지 살펴봤다

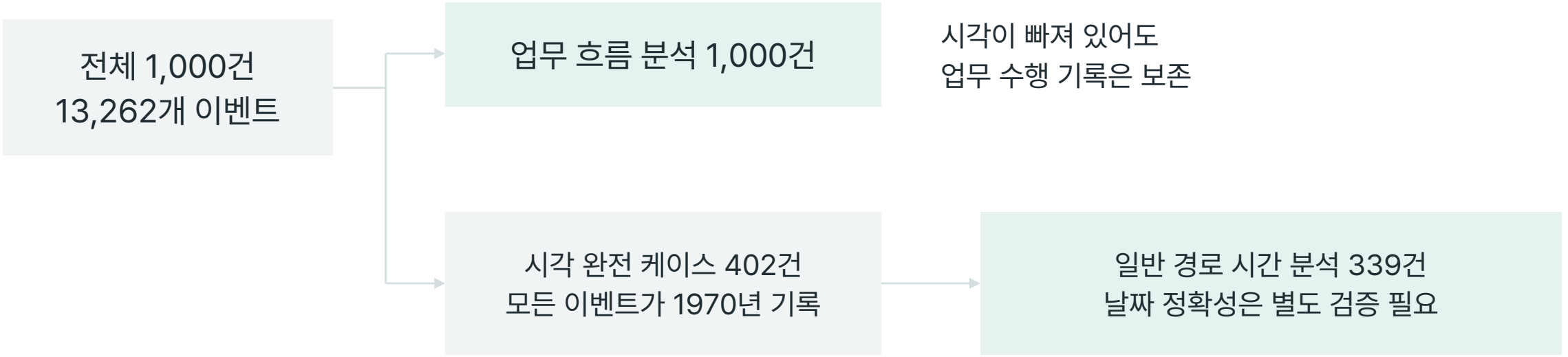
1,000
전체 수리 요청 / 건

927
일반 경로 / 건

339
시간 분석 대상 / 건

데이터 품질을 점검하고 분석 목적에 따라 대상을 구분했다

업무 흐름과 시간 계산에 각각 어떤 기록을 사용할 수 있는지 먼저 확인했다



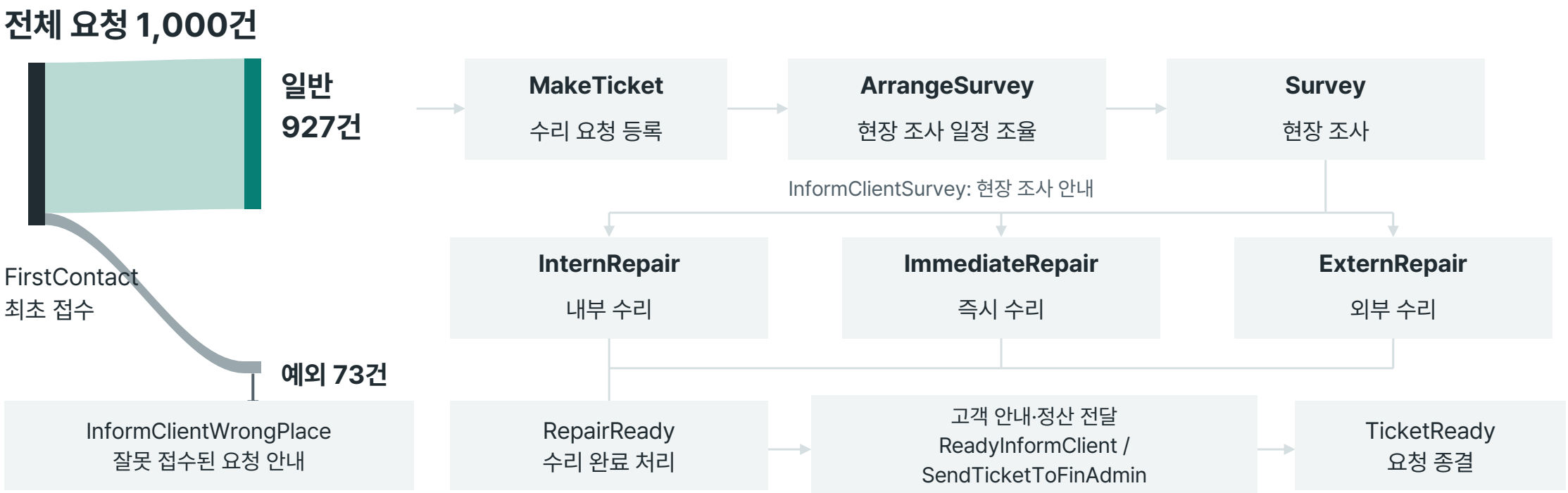
개별 업무 시간은 start·complete 1:1 연결 3,631쌍 중 조건을 충족한 3,151쌍으로 계산

날짜를 임의로 고치지 않고 분석 범위를 나눴다
시간 결과는 탐색적으로 해석하고 업무 흐름은 전체 1,000건에서 확인했다

날짜·시간 결측13행 / 1905·1970·2020–2022년 혼재 / 1970년 기록의 실제 날짜 정확성은 미확인

수리 요청은 일반·예외 경로로 나뉘고 수리 업무도 여러 형태로 기록됐다

시간과 반복 업무를 분석하기 전에 케이스별 수행 업무와 종료 경로를 확인했다



일반 경로에서도 여러 수리 업무를 함께 수행하거나 같은 업무를 반복할 수 있다

구조 요약 / FirstContact1건 미기록 / ExternRepair 완료 시각 없음 / 종결 관련 두 업무의 순서는 고정하지 않음

일부 요청에서 여러 수리 업무와 같은 업무의 반복 기록이 관찰됐다

불필요한 반복이 있는지 살펴보기 위해 수리 업무의 종류와 시작·완료 기록을 비교했다

일반 경로 927건의 수리 업무 구성



단일 수리 836건
90.2%

복합 수리 91건
9.8%

InternRepair 반복 기록

38건

InternRepair 시각이 모두 1970년인
29건을 시간순으로 확인했고
28건에서 완료 후 다시 시작

실제 기록 순서 예시
caseID 124



동일 일자
간격 비례 아님

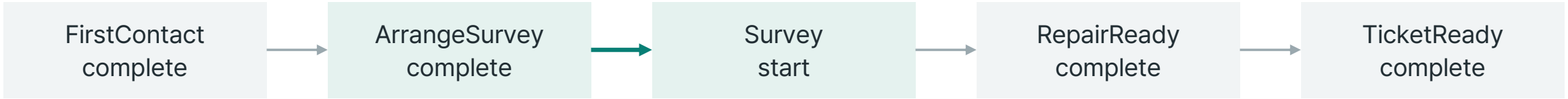
반복 기록만으로 재작업이나 불필요한 반복을 확정할 수는 없다
이어서 전체 처리 시간 중 어느 구간에 시간이 집중되는지 살펴봤다

복합 수리=두 종류 이상 수리 업무 / 복합91건과 반복38건은 겹칠 수 있으므로 합산하지 않음

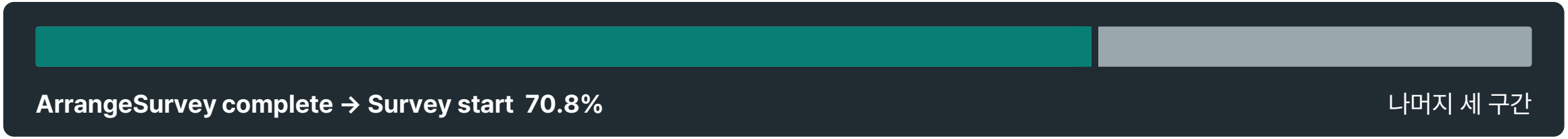
조사 일정 조율 완료 후 현장 조사 시작까지 기록상 대기가 가장 큰 비중을 차지했다

업무를 수행하는 시간과 다음 업무를 기다리는 시간을 나누어 우선 살펴볼 구간을 찾았다

시간 분석 339건 / 기록상 경과 시간 합계 비중 / 전체 처리 시간 중앙값 77.3시간



1.9%	70.8%	22.5%	4.9%



22.5% 구간에는 현장 조사(Survey)와 수리 관련 경과 시간이 함께 포함된다

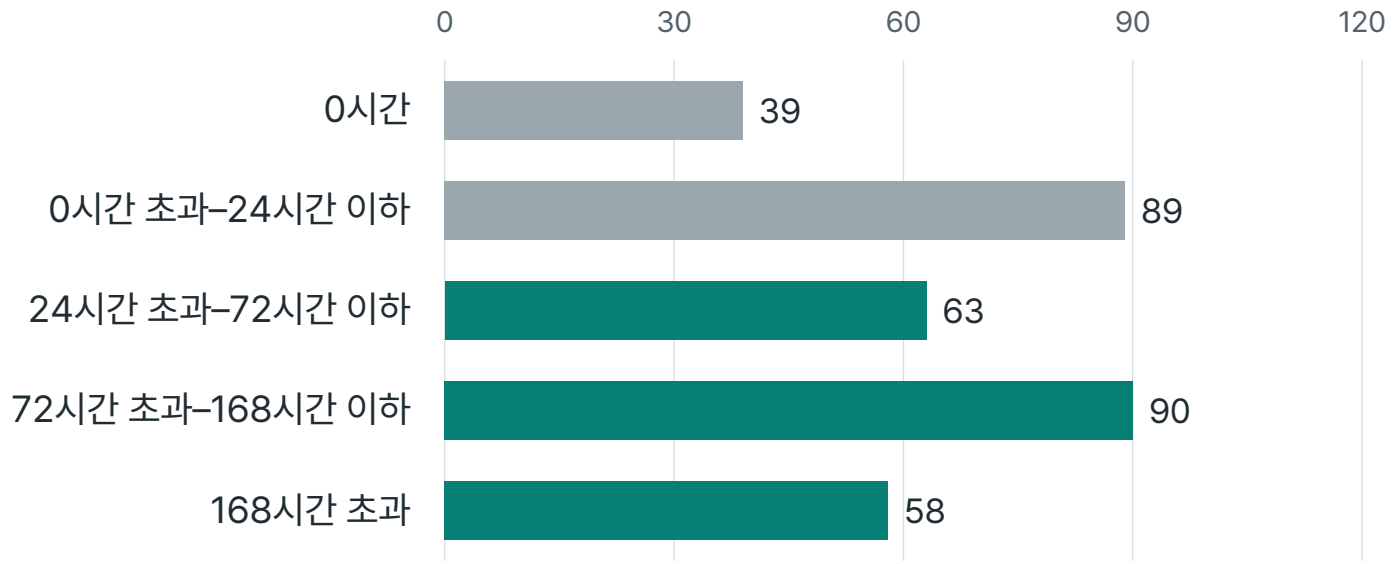
70.8% 전체가 줄일 수 있는 시간이라는 뜻은 아니다
이 구간의 긴 대기가 일부 요청에만 나타나는지 분포를 확인했다

비중=구간 시간 합계/전체 시간 합계 / 반올림 합계100.1% / 위 흐름도의 간격은 시간 비례가 아님

현장 조사 시작 전 대기는 절반 이상에서 하루를 초과했다

큰 시간 비중이 일부 긴 사례 때문인지 여러 요청에서 나타나는 현상인지 분포를 확인했다

조사 시작 전 대기 분포 / 339건 / 단위: 건



54.5시간

대기 시간 중앙값

195.7시간

약 90%가 이 시간 이하(P90)

62.2%

24시간 초과 211 / 339건

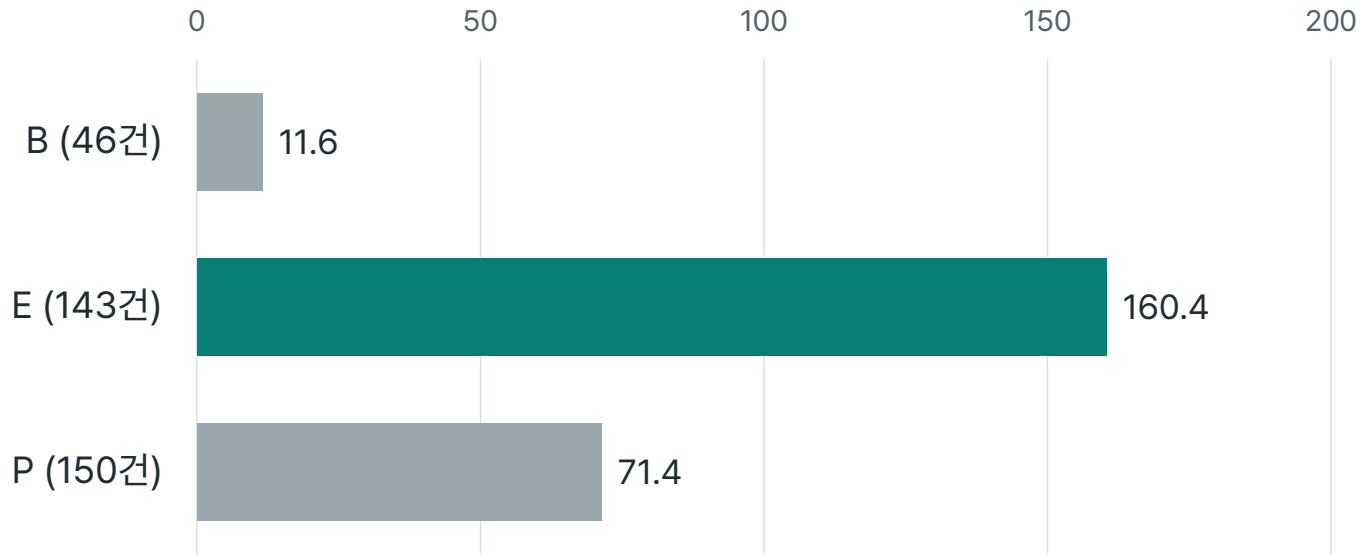
조사 예정 시각이 없어 정상적인 예약 대기와 실제 일정 지연은 구분하기 어렵다
다음으로 수리 유형에 따라서도 전체 처리 시간 차이가 있는지 살펴봤다

ArrangeSurvey complete→Survey start / 기록상 대기 / 24시간은 탐색 분석 경계이며 실제 SLA 기준이 아님

E 유형은 전체 처리 시간과 수리 시작 전 대기가 모두 길었다

전체 처리 시간의 차이가 수리 유형과 관련되는지 확인하고 같은 수리 업무끼리도 비교했다

케이스 전체 처리 시간 중앙값 / 339건 / 시간(h)



수리 시작 전 대기 / 338건

E 25.2시간

중앙값 / E 143건

B 0.0h(46건) / P 0.0h(149건)

InternRepair 단독 1:1 연결
E 유형 127건

25.9h
시작 전 대기

4.0h
실제 수리 업무

같은 InternRepair 업무로 좁혀도 E 유형의 긴 대기가 유지됐다
수리 유형이 지연의 원인이라는 결론은 아니며 접수 방식과 담당자 기록도 추가로 살펴봤다

전체339건·구간338건은 별도 표본 / 모든 시간은 기록상 경과 시간 / B·E·P의 의미를 임의 해석하지 않음

Web·Letter 접수에서 조사 일정 조율 업무의 장시간 처리 사례가 집중됐다

이번에는 조사 일정 조율 업무 자체의 시간을 비교했다
접수 채널과 시작·완료 담당자 기록에 따른 차이를 살펴봤다

접수 채널	건수	중앙값(분)	1시간 초과율
Web	207	**119**	52.7%
Letter	175	5	48.6%
Phone	224	3	0.0%
Personal	203	4	0.0%

시작·완료 담당자별 중앙값
ArrangeSurvey / 809건

동일 담당자
704건
4분

서로 다른 담당자
105건
332분

동일 담당자의 Web·Letter에서도
1시간 초과 89건 관찰

1시간 초과 194건은 모두 Web·Letter에서 발생

Web은 중앙값부터 길었고 Letter는 짧은 중앙값에도 긴 처리 사례가 많았다
채널별 처리 방식과 담당자가 다른 이유를 추가로 확인해야 한다

ArrangeSurvey start→complete 809건 / 앞선 조사 시작 전 대기와 다른 구간 / 담당자 차이를 인수인계·지연 원인으로 단정하지 않음

긴 대기와 장시간 처리의 원인을 확인한 뒤 개선안을 적용한다

관찰한 현상을 실제 개선으로 연결하기 위해 추가 기록과 가능한 운영 조치를 함께 정리했다

순위	관찰한 현상	추가로 기록할 정보	원인 확인 후 검토할 조치
1	조사 시작 전 대기 전체 시간 합계의 70.8%	조사 예정 시각·배정 상태 착수 상태와 지연 사유	예정 시각 초과 미착수 확인 사유에 맞는 일정 조정
2	E 유형 수리 시작 전 대기 중앙값 25.2시간	수리 예정 시각 시작 전 진행 상태·지연 사유	반복되는 지연 원인 확인 해당 절차와 일정 조정
3	Web·Letter 조사 일정 조율 1시간 초과 사례 집중	채널별 진행 상태 시작·완료 담당자가 다른 이유	실제 지연이 확인된 세부 처리 절차 점검

우선순위는 검토 순서이며 절감 효과가 입증된 순서가 아니다
원인을 확인한 뒤 시범 적용하고 구간과 전체 처리 시간을 함께 비교한다

예정 시각·진행 상태·지연 사유는 신규 수집 항목 / 자재 부족·인력 과부하 등을 현재 결과만으로 단정하지 않음

실제 일정 지연이 줄었는지 확인하고 전체 처리 시간으로 개선 효과를 판단한다

일부 업무가 빨라지는 데 그치지 않고 요청 전체의 처리 기간이 줄었는지 확인한다

추가 기록
예정·실제 시각과 지연 사유

→

원인 확인
예약 대기와 실제 지연 구분

→

시범 개선
확인된 원인에 맞는 조치

→

다시 측정
구간과 전체 처리 시간 비교

구간별로 확인할 변화

조사 예정 시각 초과 미착수율과 실제 착수 지연

조사 시작 전 대기와 수리 시작 전 대기

조사 일정 조율 업무의 1시간 초과율

최종 결과 지표

케이스 전체 처리 시간
중앙값·P90

수리 유형·접수 채널별 전후 비교

현재 예정 시각이 없고 1970년 날짜의 정확성도 확인되지 않았다
신뢰할 수 있는 새 기록으로 기준선을 세운 뒤 개선 전후를 비교해야 한다

실제 지연 원인 미확인 / ExternRepair 완료 시각 부재 / 계산식·조회 시점·집계 조건은 발표자 노트와 지표 정의 문서에 수록